

序号	页码	原文	更正																
1	10	习题 19 (★★★★). 若集合 $A \subseteq X$, X 为全集, 则称函数 $f_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A, \end{cases}$ 为 A 的特征函数 A. $A \subseteq B \Rightarrow f_A(x) \leq f_B(x), \forall x \in X$ B. $f_{\bar{A}}(x) = 1 - f_A(x), \forall x \in X$ C. $f_{A \cap B}(x) = f_A(x)f_B(x), \forall x \in X$ D. $f_{A \cup B}(x) = f_A(x) + f_B(x), \forall x \in X$	若集合 $A \subseteq X$, X 为全集, 则称函数 $f_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$ 为 A 的特征函数。记 $\complement_X A = \bar{A}$ 那么对 $A, B \subseteq X$, 下列命题不正确的是()。 A: $A \subseteq B \Rightarrow f_A(x) \leq f_B(x), \forall x \in X$ B: $f_{\bar{A}}(x) = 1 - f_A(x), \forall x \in X$ C: $f_{A \cap B}(x) = f_A(x)f_B(x), \forall x \in X$ D: $f_{A \cup B}(x) = f_A(x) + f_B(x), \forall x \in X$																
2	10	习题 20 (★★★★). 给定集合 $A_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, 映射 $f: A_n \rightarrow A_n$, 同时满足: (1) 当 $i, j \in A_n, i \neq j$ 时, $f(i) \neq f(j)$; (2) 任取 $m \in A_n$, 若 $m \leq 2$, 则有 $m \in \{f(1), f(2), \dots, f(m)\}$. 则称映射 $f: A_n \rightarrow A_n$ 是一个“优映射”。 例如: 用表 1 表示的映射 $f: A_3 \rightarrow A_3$ 是一个“优映射”。 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> 表 1 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 表 2 已知表 2 表示的映射 $f: A_5 \rightarrow A_5$ 是一个“优映射”, 且方程 $f(i) = i$ 的解恰有 3 个, 则这样的“优映射”的个数是_____。	1	2	3	2	3	1	1	2	3	4	5						第 3 行中” $m \leq 2$” 改为” $m \geq 2$”
1	2	3																	
2	3	1																	
1	2	3	4	5															
3	11	习题 21 (★). 函数 $f(x) = \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3}$ 的图象的对称中心为_____。	$f(x) = \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3} + \dots + \frac{2010}{x+2011}$																
4	20	习题 39 (★★★★). 定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x) = \log_2 x-4 , x \neq 4, f(x) = 1, x = 4$, 若关于 x 的方程 $f^2(x) + mf(x) + n = 0$ 恰有 5 个不同的实数解 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, 则 $f(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) =$ () A. 2 B. 3 C. 4 D. 5	$f(x) = \begin{cases} \log_2 x-4 , & x \neq 4 \\ 1, & x = 4 \end{cases}$																

5	20	习题 40 (★★★★). 已知实数 $a, b, c > 0$ 满足 $abc = 1$, 且不全为 1. 求实数 x, y, z 的重要条件, 使得 $a^x b^y c^z = a^y b^z c^x = a^z b^x c^y = 1$, 并说明理由.	已知实数 $a, b, c > 0$ 满足 $abc = 0$, 且不全为 1, $a^x b^y c^z = a^y b^z c^x = a^z b^x c^y = 1$, 求实数 x, y, z 满足的条件, 并说明理由.
6	23	习题 46 (★★). 当 $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$ 时, $\sqrt{\frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta}} - \sqrt{\frac{1+\cos \theta}{1-\cos \theta}} = \underline{\hspace{2cm}}$.	$\sqrt{\frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta}} - \sqrt{\frac{1+\cos \theta}{1-\cos \theta}}$
7	28	习题 56 (★★★). 若四个角度 $\alpha + \beta + \gamma + \delta = \pi$, 我们有 $\sin \alpha \sin \gamma + \sin \beta \sin \delta = \sin(\alpha + \beta) \sin(\beta + \gamma) = \sin(\alpha + \beta) \sin(\delta + \alpha)$ $= \sin(\gamma + \delta) \sin(\delta + \alpha) = \sin(\gamma + \delta) \sin(\beta + \gamma)$	若四个角度 $\alpha + \beta + \gamma + \delta = \pi$, 求证: $\sin \alpha \sin \gamma + \sin \beta \sin \delta = \sin(\alpha + \beta) \sin(\beta + \gamma).$
8	30	习题 60 (★★★★★). 用代数方法计算: $\cos 72^\circ, \cos 144^\circ, \cos 216^\circ, \cos 288^\circ$.	$\cos 72^\circ + \cos 144^\circ + \cos 216^\circ + \cos 288^\circ$
9	40	习题 79 (★★★★). 在 $\triangle ABC$ 中, I 是内心, G 是重心, a, b, c 分别是 BC, CA, AB 的边长. 证明: $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 0$ $a\overrightarrow{IA} + b\overrightarrow{IB} + c\overrightarrow{IC} = 0$	两处中的阿拉伯数学 0 改为 $\vec{0}$
10	43	习题 86 (★★). 在直角梯形 $ABCD$ 中, $AB // CD, \angle DAB = 90^\circ, AB = 2, CD = 1, P$ 是 AD 上的动点, 若 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = \frac{5}{4}, \overrightarrow{AP} $ 的值为_____.	补充条件" $AD = \sqrt{3}$ "
11	54	习题 107 (★★★). 点 P 是正方体 $ABCD$ 外的一点, 过点 P 作直线 l , 记直线 l 与直线 AC_1, BC 的夹角分别为 θ_1, θ_2 , 若 $\sin(\theta_1 - 50^\circ) = \cos(140^\circ - \theta_2) = \frac{1}{2}$, 则满足条件的直线 l 的条数为 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4	补充"()"
12	56	习题 110 (★). 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 对于点 $(o, m^2 + 2, m)$, 一定有下列结论 () A. 在 xOy 坐标平面上 B. 在 xOz 坐标平面上 C. 在 yOz 坐标平面上 D. 以上都不对	把点的横坐标中英文字母"o"改为阿拉伯数学"0"

13	77	习题 152 (★). 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = \frac{3^{n+1} \cdot a_n}{a_n + 3^{n+1}}$, $a_1 = 3$, 则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是	补充“_____”
14	78	习题 155 (★★). 已知方程 $(x^2 - 2x + m)(x^2 - 2x + n)$ 的四个实根可以构成以 $\frac{1}{4}$ 为公差的等差数列. 求 $ m - n $.	“公差”改为“首项”
15	91	习题 180 (★). 将正整数 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 任意分成两组, 使每组至少有一个数, 且两组数之和相等的分法共有多少种?	将正整数 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 任意分成两组, 使每组至少有一个数, 且第一组数的和与第二组数的和相等的分法共有多少种?
16	101	习题 201 (★). 用合适的复数表示方法验证以下结论: 1. $z \in \mathbb{R}$ 当且仅当 $z = \bar{z}$; z 是纯虚数当且仅当 $z + \bar{z} = 0$; 2. $\overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}$; 3. $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$; $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$ 4. $z \cdot \bar{z} = z ^2 = \bar{z} ^2$; 5. $ z_1 \cdot z_2 = z_1 \cdot z_2 $; 6. (模不等式) $ z_1 - z_2 \leq z_1 \pm z_2 \leq z_1 + z_2 $;	1. $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z}$; z 是纯虚数 $\Leftrightarrow z + \bar{z} = 0$ 且 $z \neq 0$